
Чек-лист

Тригонометрические уравнения

Корни, равносильные переходы, модули и отбор решений

ЕГЭ

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко

8 июля 2026 г.



1 Главная идея

В уравнениях с корнями, модулями и тригонометрическими функциями нельзя просто механически возводить обе части в квадрат или раскрывать модуль. Каждый такой переход должен быть равносильным.

Главная задача решения:

не потерять корни и не добавить лишние.

Для этого нужно:

- записывать ограничения перед возведением в квадрат;
- раскрывать модуль по определению;
- проверять найденные значения тригонометрических функций;
- отбирать решения на тригонометрической окружности;
- аккуратно работать с отрицательными значениями в формулах для $\cos x$, $\sin x$, $\operatorname{tg} x$.

2 Уравнение вида $\sqrt{f(x)} = g(x)$

2.1 Равносильный переход

Если слева корень, а справа выражение без корня, то используем переход:

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \iff \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) = g^2(x). \end{cases}$$

Ограничение ставится именно на правую часть $g(x)$, потому что корень чётной степени не может быть отрицательным.

Условие $f(x) \geq 0$ отдельно писать не требуется: из равенства

$$f(x) = g^2(x)$$

автоматически следует, что $f(x) \geq 0$.

2.2 Пример

Решим уравнение:

$$\sqrt{\cos^2 x} = \frac{1}{2} - \cos x.$$

Так как $\sqrt{\cos^2 x} = |\cos x|$, можно решить через модуль. Но для демонстрации равносильного перехода рассмотрим именно схему с корнем:

$$\sqrt{\cos^2 x} = \frac{1}{2} - \cos x \iff \begin{cases} \frac{1}{2} - \cos x \geq 0, \\ \cos^2 x = \left(\frac{1}{2} - \cos x\right)^2. \end{cases}$$

Первое условие:

$$\cos x \leq \frac{1}{2}.$$

Второе условие:

$$\cos^2 x = \frac{1}{4} - \cos x + \cos^2 x.$$

Сокращаем $\cos^2 x$:

$$0 = \frac{1}{4} - \cos x,$$

$$\cos x = \frac{1}{4}.$$

Теперь проверяем ограничение:

$$\frac{1}{4} \leq \frac{1}{2}.$$

Ограничение выполнено, значит:

$$\cos x = \frac{1}{4}.$$

Ответ:

$$x = \pm \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

3 Когда нужно сравнивать полученное число

Иногда после замены получается значение, которое нужно сравнить с ограничением.

Например, если получено

$$\cos x = 2 - \sqrt{2},$$

а ограничение требует

$$\cos x \leq \frac{1}{2},$$

то нужно проверить:

$$2 - \sqrt{2} \stackrel{?}{\leq} \frac{1}{2}.$$

Сравним:

$$2 - \sqrt{2} \leq \frac{1}{2} \iff -\sqrt{2} \leq -\frac{3}{2}.$$

Домножаем на -1 , знак меняется:

$$\sqrt{2} \geq \frac{3}{2}.$$

Возводим обе части в квадрат:

$$2 \geq \frac{9}{4}.$$

Это неверно, значит

$$2 - \sqrt{2} > \frac{1}{2}.$$

Такое значение не подходит под ограничение $\cos x \leq \frac{1}{2}$.

4 Уравнение вида $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$

4.1 Равносильный переход

Если корни стоят с обеих сторон, то достаточно записать неотрицательность одной части и приравнять подкоренные выражения:

$$\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)} \iff \begin{cases} f(x) \geq 0, \\ f(x) = g(x). \end{cases}$$

Можно также писать:

$$\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)} \iff \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) = g(x). \end{cases}$$

Обычно выбирают то ограничение, которое проще отбирать.

4.2 Пример

Решим уравнение:

$$\sqrt{\sin x} = \sqrt{\cos x}.$$

Переходим к системе:

$$\begin{cases} \sin x \geq 0, \\ \sin x = \cos x. \end{cases}$$

Из уравнения:

$$\sin x = \cos x.$$

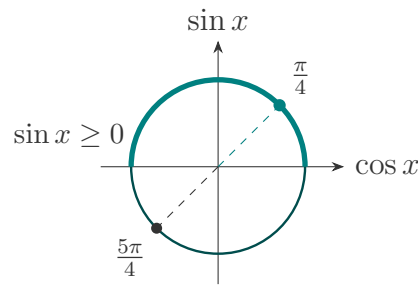
Так как $\cos x \neq 0$ для решений этого уравнения, делим на $\cos x$:

$$\operatorname{tg} x = 1.$$

Отсюда:

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Теперь отбираем по условию $\sin x \geq 0$. На окружности подходят точки в верхней полуплоскости.



Ответ:

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

5 Как решать уравнение после возведения в квадрат

После равносильного перехода часто появляется квадратное уравнение относительно $\sin x$ или $\cos x$.

5.1 Замена

Если уравнение содержит только $\cos x$, удобно сделать замену:

$$t = \cos x, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

Если уравнение содержит только $\sin x$, удобно сделать замену:

$$t = \sin x, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

Ограничение $-1 \leq t \leq 1$ обязательно помнить, потому что синус и косинус не могут быть больше 1 или меньше -1 .

5.2 Пример

Пусть после преобразований получено:

$$2 \sin^2 x + 2 \sin x - 1 = 0.$$

Делаем замену:

$$t = \sin x, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

Получаем:

$$2t^2 + 2t - 1 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = 2^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = 12.$$

$$t_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{12}}{4} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{4} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}.$$

Проверяем значения:

$$t_1 = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} \in [-1; 1],$$

$$t_2 = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2} < -1.$$

Значит, второе значение не подходит, а первое даёт:

$$\sin x = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}.$$

6 Отбор корней по ограничению

Если ограничение записано для одной функции, а после решения получена другая функция, нужно отбирать решения на окружности.

Например, если получено:

$$\sin x = a, \quad 0 < a < 1,$$

а ограничение:

$$\cos x \leq 0,$$

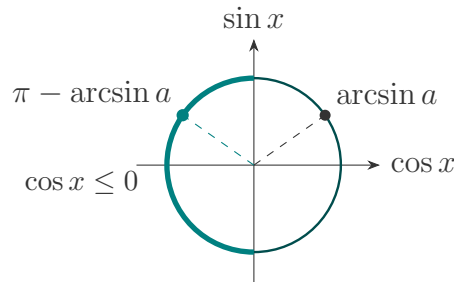
то из двух решений за период нужно взять то, которое лежит во второй четверти.

$$x = \arcsin a + 2\pi n$$

лежит в первой четверти и не подходит, потому что там $\cos x > 0$.

$$x = \pi - \arcsin a + 2\pi n$$

лежит во второй четверти и подходит, потому что там $\cos x < 0$.



7 Уравнения с отрицательным значением косинуса

Если получено:

$$\cos x = -a, \quad 0 < a < 1,$$

то лучше сначала вынести минус отдельно:

$$\cos x = -a.$$

Тогда решения можно записать так:

$$x = \pm \arccos(-a) + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Но часто удобнее использовать положительное число a :

$$\cos x = -a \iff x = \pi \pm \arccos a + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Например:

$$\cos x = \frac{2 - \sqrt{26}}{2}.$$

Это число отрицательно, потому что $\sqrt{26} > 2$. Выносим минус:

$$\frac{2 - \sqrt{26}}{2} = -\frac{\sqrt{26} - 2}{2}.$$

Значит:

$$\cos x = -\frac{\sqrt{26} - 2}{2}.$$

Ответ записываем через положительное число:

$$x = \pi \pm \arccos \frac{\sqrt{26} - 2}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

8 Уравнения с модулем

8.1 Определение модуля

Модуль раскрывается по правилу:

$$|A| = \begin{cases} A, & A \geq 0, \\ -A, & A < 0. \end{cases}$$

Поэтому уравнение с модулем обычно разбивается на две системы.

8.2 Пример

Решим уравнение:

$$|\sin x| = \cos x.$$

Раскрываем модуль по определению:

$$\begin{cases} \sin x \geq 0, \\ \sin x = \cos x \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} \sin x < 0, \\ -\sin x = \cos x. \end{cases}$$

Первая система:

$$\sin x = \cos x \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{tg} x = 1.$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

С учётом $\sin x \geq 0$ подходит:

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n.$$

Вторая система:

$$-\sin x = \cos x \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{tg} x = -1.$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

С учётом $\sin x < 0$ подходит:

$$x = \frac{7\pi}{4} + 2\pi n.$$

Ответ:

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{7\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

9 Когда вместо корней лучше использовать понижение степени

Если в уравнении появляется $\sin^2 x$ или $\cos^2 x$, иногда лучше не извлекать квадратный корень, а использовать формулы понижения степени.

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

Например:

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}.$$

Можно записать:

$$\frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Отсюда:

$$1 - \cos 2x = 1,$$

$$\cos 2x = 0.$$

Тогда:

$$2x = \frac{\pi}{2} + \pi n,$$

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Это короче, чем отдельно решать

$$\sin x = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{и} \quad \sin x = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

10 Оформление решения на ЕГЭ

- Не пишите сразу только один подходящий корень, если перед этим уравнение даёт два корня. Сначала покажите оба, затем объясните отбор.
- Не используйте неясную запись $\pm$, если она скрывает разные случаи отбора.
- Если делите на $\sin x$ или $\cos x$, сначала объясните, почему делитель не равен нулю.
- Если получаете значение вида $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$, отдельно проверьте, что оно лежит в промежутке $[-1; 1]$.
- Если значение отрицательное и записывается через корень, удобно вынести минус и работать с положительным числом.
- Пишите решение в столбик: так ясно видно, что из чего следует.

11 Типичные ошибки

1. Возвести в квадрат без ограничения.

Нельзя переходить от $\sqrt{f(x)} = g(x)$ сразу к $f(x) = g^2(x)$. Нужно добавить $g(x) \geq 0$.

2. Поставить ограничение не на ту часть.

В уравнении $\sqrt{f(x)} = g(x)$ основное ограничение ставится на $g(x)$, а не на $f(x)$.

3. Забыть диапазон синуса и косинуса.

Значения $\sin x$ и $\cos x$ лежат только в промежутке $[-1; 1]$.

4. Не отобрать корни по ограничению.

Если после возведения в квадрат получено тригонометрическое уравнение, его корни нужно проверить по системе.

5. Потерять ветку при раскрытии модуля.

Модуль раскрывается двумя случаями, а не одним.

6. Делить на $\sin x$ или $\cos x$ без проверки.

Деление на ноль недопустимо. Нужно заранее исключить нулевой случай.

7. Неверно записать ответ при отрицательном значении косинуса.

Для $\cos x = -a$, где $0 < a < 1$, удобно писать

$$x = \pi \pm \arccos a + 2\pi n.$$

8. Считать, что найденное число “очевидно” подходит.

Для выражений с корнями нужно строго сравнивать с 1, -1 , 0 или другим ограничением.

12 Короткий чек-лист перед ответом

Перед записью ответа проверьте:

- все ограничения записаны до возведения в квадрат;
- после замены $t = \sin x$ или $t = \cos x$ учтено $-1 \leq t \leq 1$;
- все найденные значения проверены по ограничениям;
- при модуле рассмотрены оба случая;
- если была тригонометрическая окружность, выбран правильный сектор;
- если значение отрицательное, ответ записан корректно;
- в ответе указано $n \in \mathbb{Z}$.

Тренировочный блок

Решите уравнения. Ответы запишите в общем виде.

Средний уровень

1.

$$\sqrt{\sin x} = \sqrt{\cos x}.$$

2.

$$\sqrt{\cos^2 x} = \cos x.$$

3.

$$|\sin x| = \sin x.$$

Выше среднего уровня

4.

$$\sqrt{\sin x} = -\cos x.$$

5.

$$\sqrt{\cos x} = \sin x.$$

6.

$$\sqrt{\sin^2 x} = \frac{1}{2}.$$

7.

$$|\cos x| = \sin x.$$

8.

$$\sqrt{2 \sin x + 1} = \cos x.$$

9.

$$\sqrt{\cos^2 x} = \frac{1}{2} - \cos x.$$

Сложный уровень

10.

$$\sqrt{1 + \sin x} = |\cos x|.$$

ОТВЕТЫ

Таблица 1: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
2	$x \in \left[-\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n\right], \quad n \in \mathbb{Z}$
3	$x \in [2\pi n; \pi + 2\pi n], \quad n \in \mathbb{Z}$
4	$x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
5	$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
6	$x = \frac{\pi}{6} + \pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{5\pi}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
7	$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
8	$x = 2\pi n \quad \text{или} \quad x = \pi - \arcsin \frac{\sqrt{5}-1}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
9	$x = \pm \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
10	$x = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$